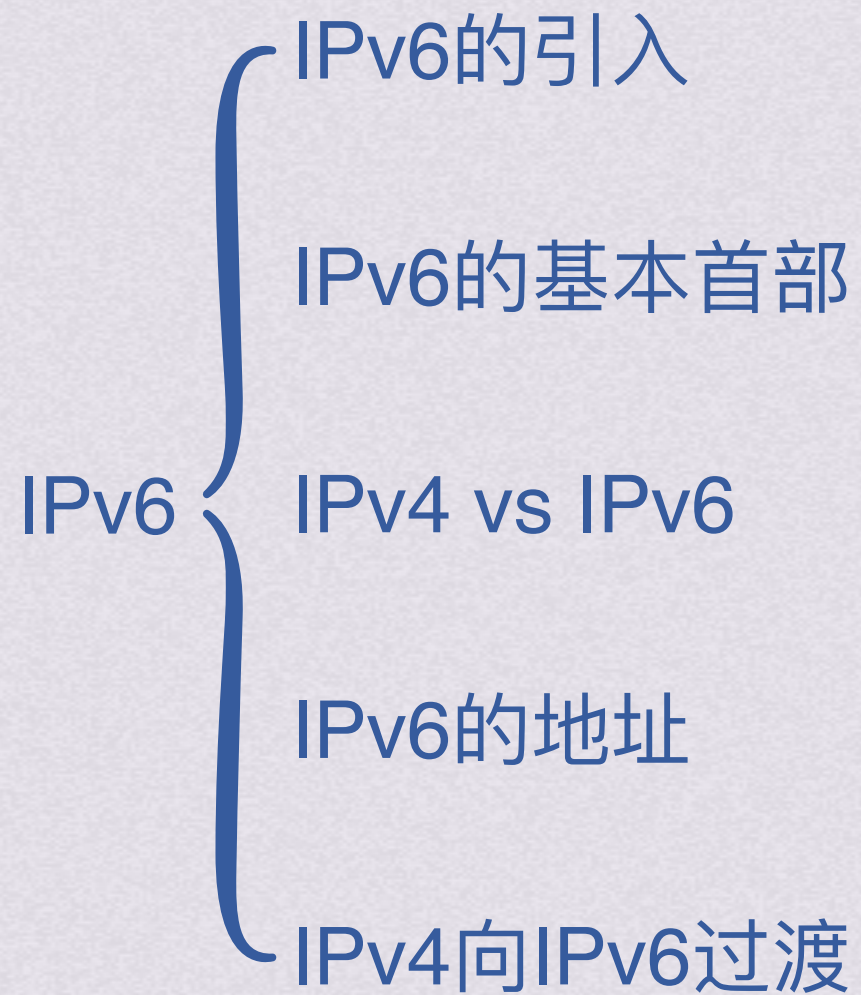


bok25

基
礎

課、計算機網絡

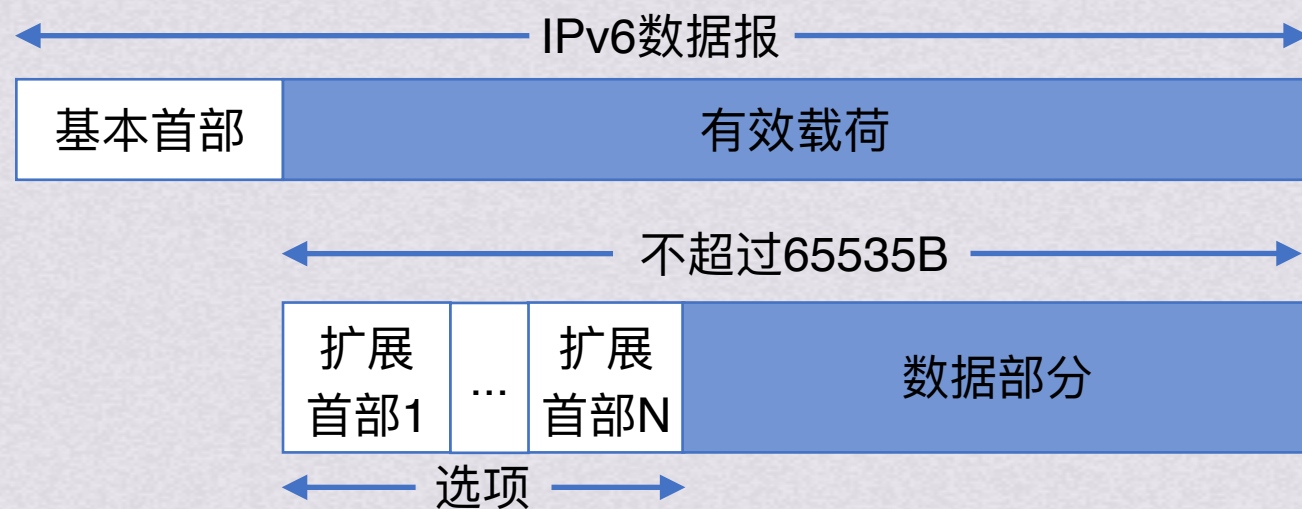




IPv6的引入

$$2^{32} = 4,294,967,296$$

42.9亿个IPv4地址
实际上不怎么够用





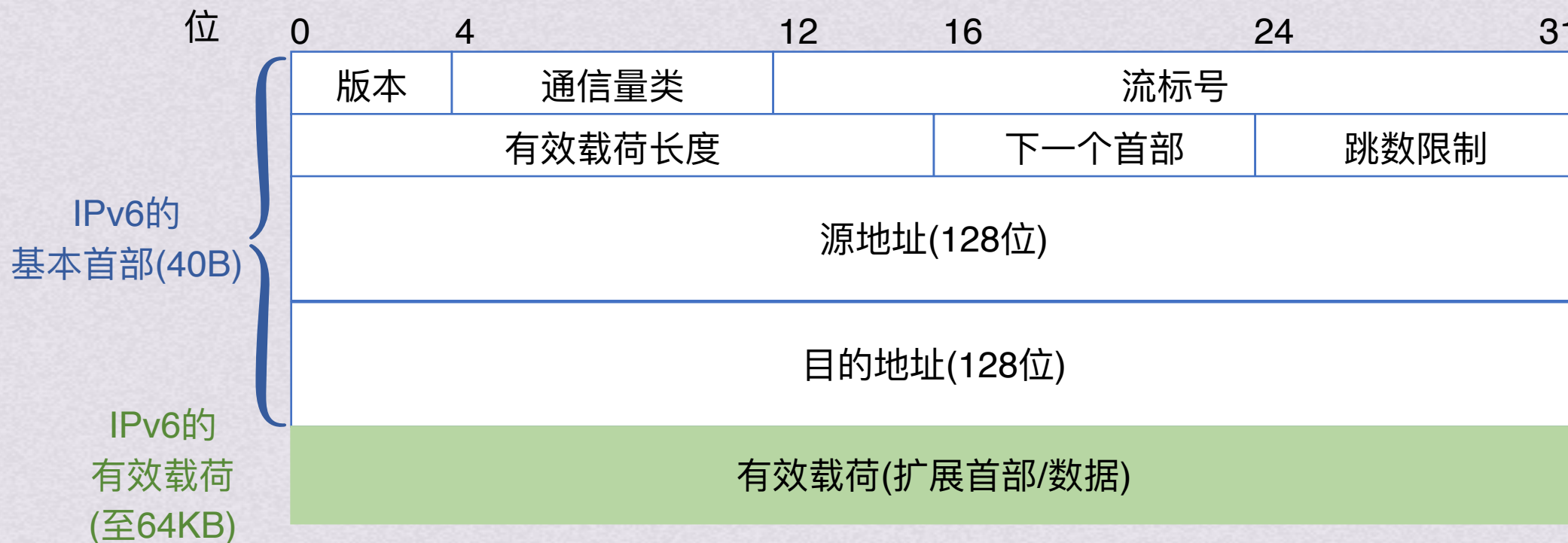
IPv6的引入



IPv6的基本首部

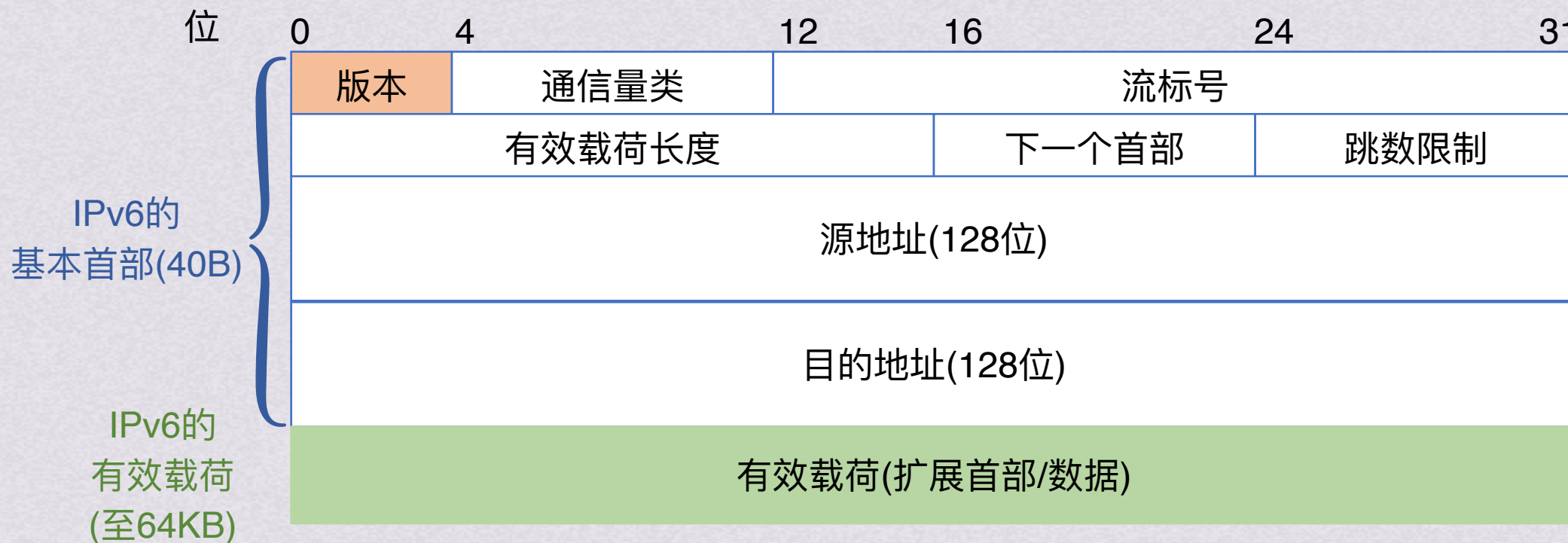


IPv6的基本首部





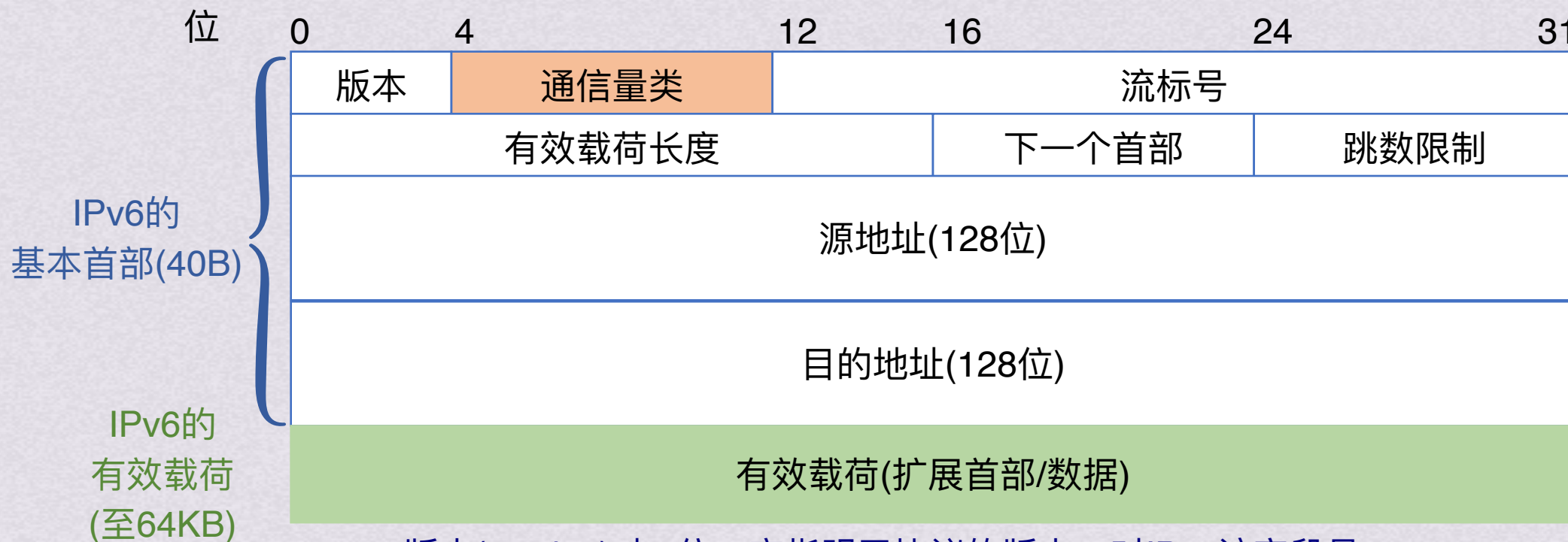
IPv6的基本首部



版本(version):占4位, 它指明了协议的版本, 对IPv6该字段是6



IPv6的基本首部

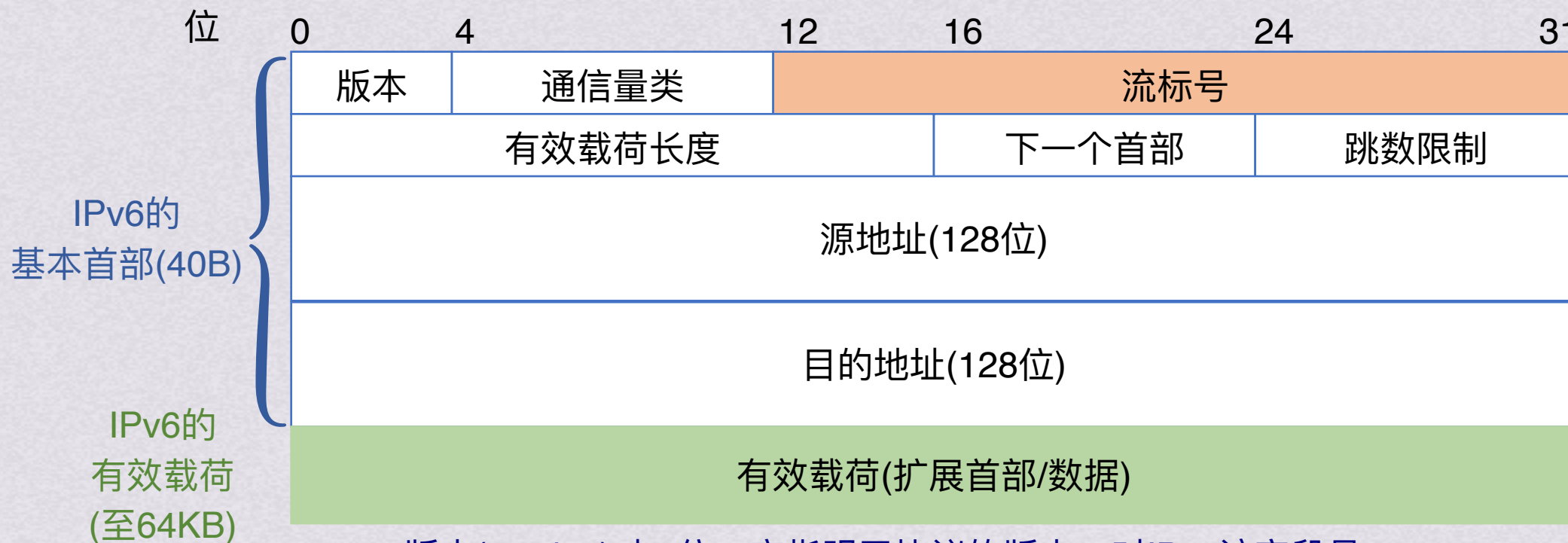


版本(version):占4位, 它指明了协议的版本, 对IPv6该字段是6

通信量类(traffic class):占8位, 这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级, 和IPv4的区分服务字段的作用相似



IPv6的基本首部



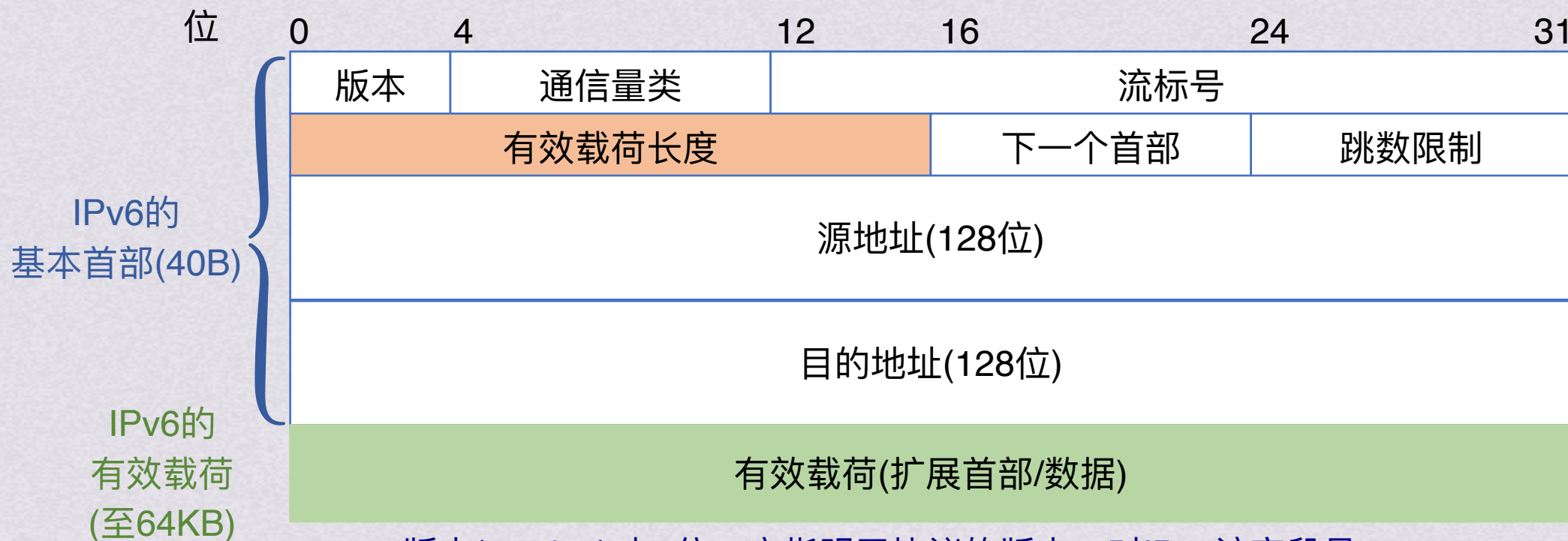
版本(version):占4位,它指明了协议的版本,对IPv6该字段是6

通信量类(traffic class):占8位,这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级,和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位,所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号



IPv6的基本首部



版本(version):占4位,它指明了协议的版本,对IPv6该字段是6

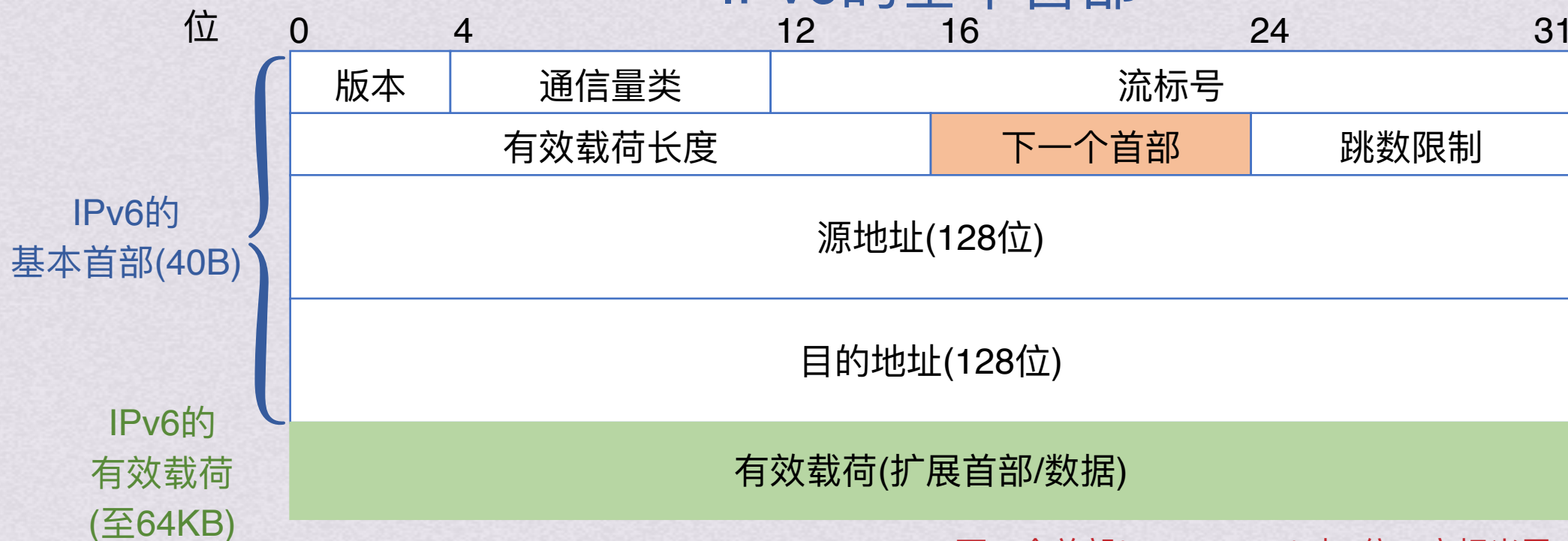
通信量类(traffic class):占8位,这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级,和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位,所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号

有效载荷长度(payload length):占16位,它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷内)这个字段的最大值是64KB



IPv6的基本首部



版本(version):占4位，它指明了协议的版本，对IPv6该字段是6

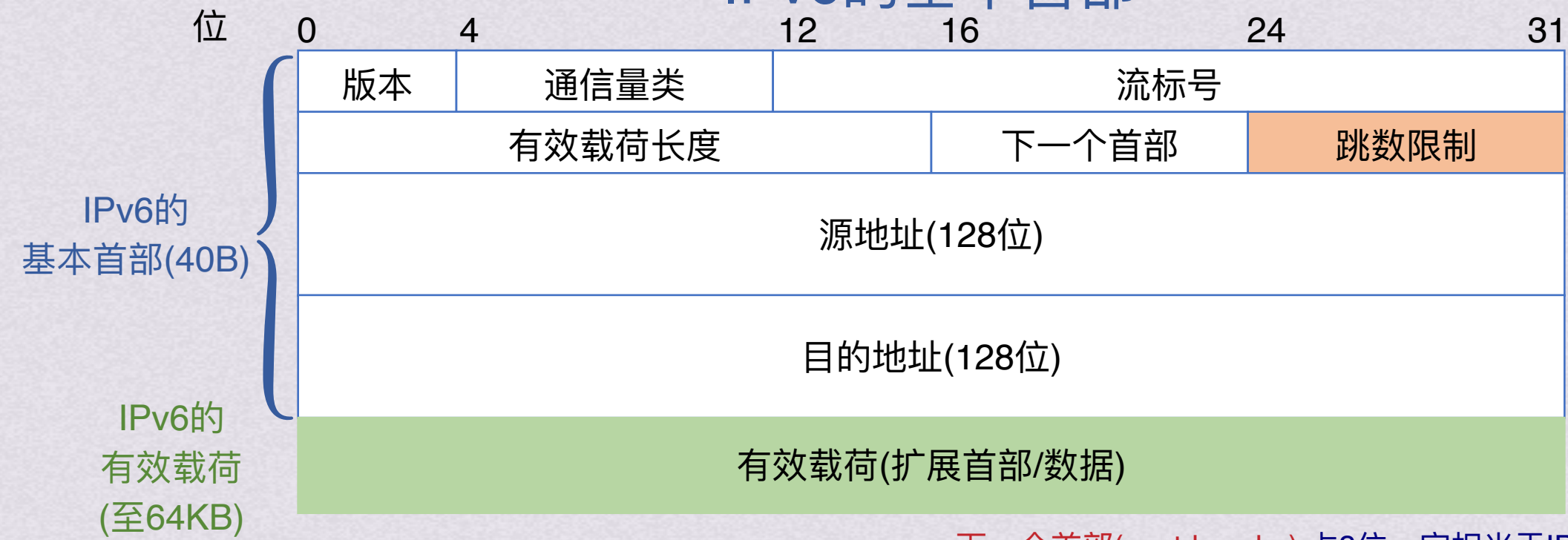
通信量类(traffic class):占8位，这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级，和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位，所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号

有效载荷长度(payload length):占16位，它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷内)这个字段的最大值是64KB

下一个首部(next header):占8位，它相当于IPv4的协议字段或可选字段

IPv6的基本首部



版本(version):占4位，它指明了协议的版本，对IPv6该字段是6

通信量类(traffic class):占8位，这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级，和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位，所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号

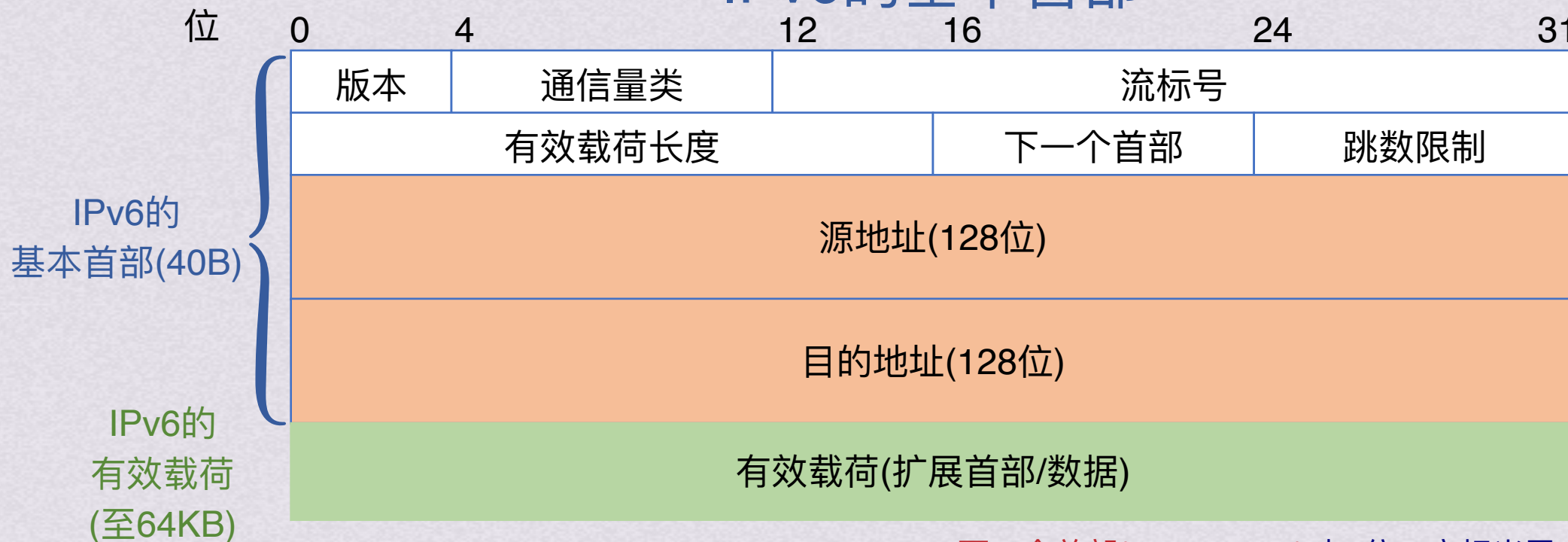
有效载荷长度(payload length):占16位，它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷内)这个字段的最大值是64KB

下一个首部(next header):占8位，它相当于IPv4的协议字段或可选字段

跳数限制(hop limit):占8位，用来防止数据报在网络中无限期地存在源点在每个数据报发出时设置某个跳数限制(最大为255跳)，每个路由器在转发数据报时，要先把跳数限制字段的值减1当值为0时，丢弃这个数据报



IPv6的基本首部



版本(version):占4位, 它指明了协议的版本, 对IPv6该字段是6

通信量类(traffic class):占8位, 这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级, 和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位, 所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号

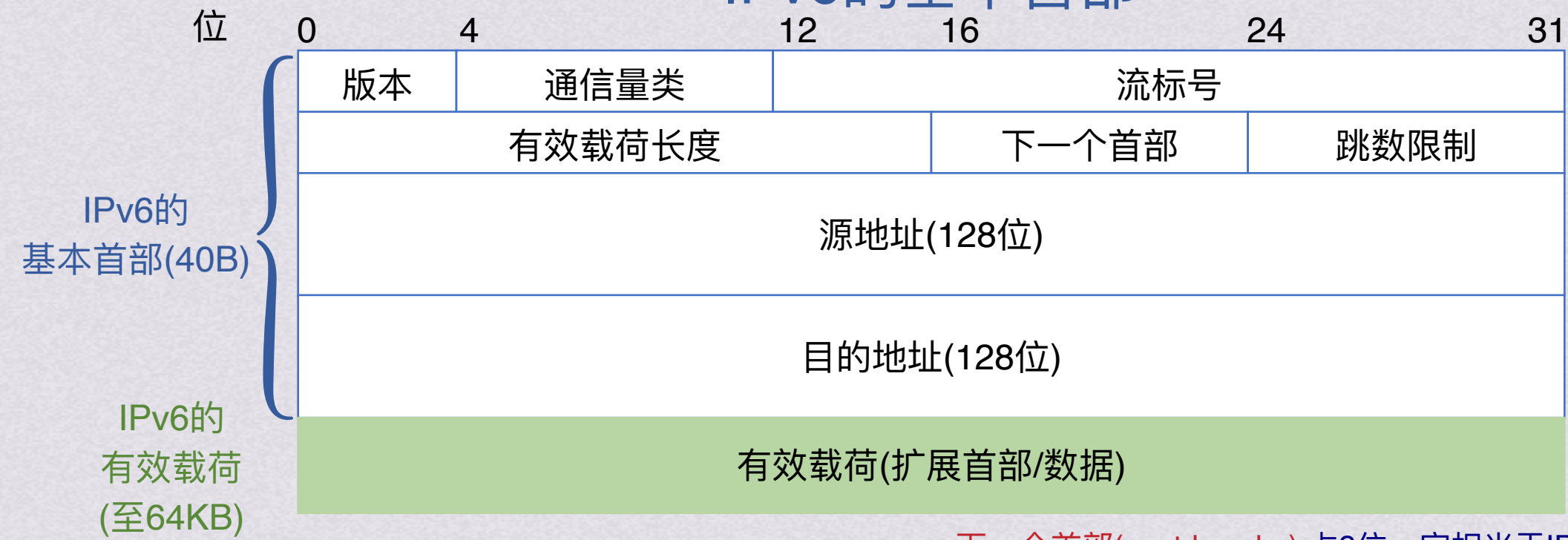
有效载荷长度(payload length):占16位, 它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷内)这个字段的最大值是64KB

下一个首部(next header):占8位, 它相当于IPv4的协议字段或可选字段

跳数限制(hop limit):占8位, 用来防止数据报在网络中无限期地存在源点在每个数据报发出时设置某个跳数限制(最大为255跳), 每个路由器在转发数据报时, 要先把跳数限制字段的值减1当值为0时, 丢弃这个数据报

源地址/目的地址:占128位, 是数据报的发送端/接收端的IP地址

IPv6的基本首部



版本(version):占4位，它指明了协议的版本，对IPv6该字段是6

通信量类(traffic class):占8位，这是为了区分不同的IPv6数据报的类别或优先级，和IPv4的区分服务字段的作用相似

流标号(flow label):占20位，所谓流就是网络上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报所有属于同一个流的数据报都有同样的流标号

有效载荷长度(payload length):占16位，它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷内)这个字段的最大值是64KB

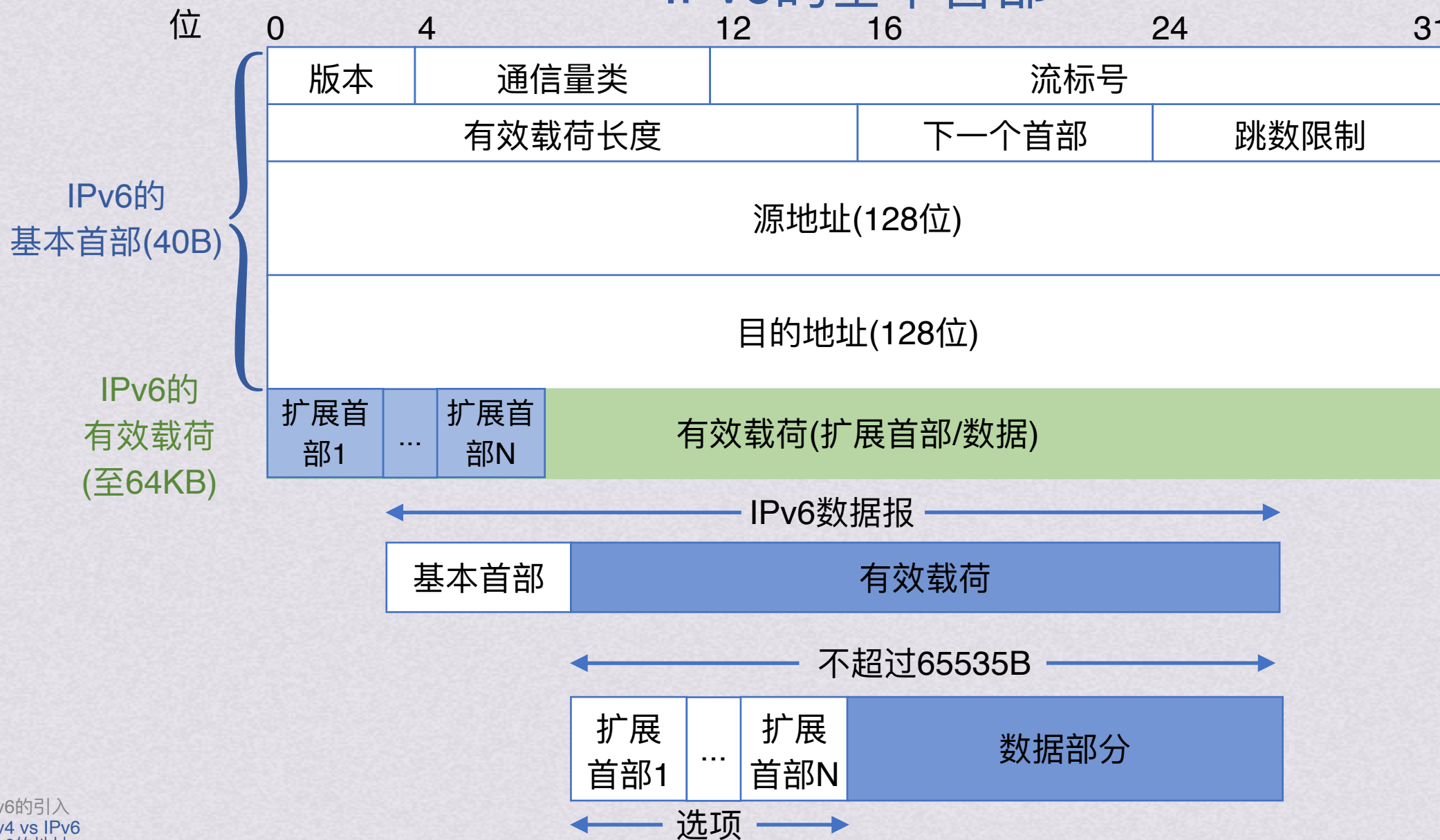
下一个首部(next header):占8位，它相当于IPv4的协议字段或可选字段

跳数限制(hop limit):占8位，用来防止数据报在网络中无限期地存在源点在每个数据报发出时设置某个跳数限制(最大为255跳)，每个路由器在转发数据报时，要先把跳数限制字段的值减1当值为0时，丢弃这个数据报

源地址/目的地址:占128位，是数据报的发送端/接收端的IP地址



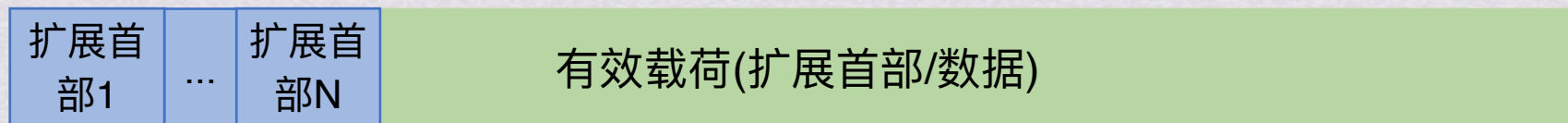
IPv6的基本首部





IPv6的基本首部

IPv6的
有效载荷
(至64KB)



六种扩展首部:逐跳选项、路由选择、分片、鉴别、封装安全有效载荷、目的站选项

每一个扩展首部都由若干字段组成，长度各不相同但所有的扩展首部的第一个字段都是8位的下一个首部字段，指出该扩展首部后面的扩展首部是什么



IPv6的基本首部



IPv4 vs IPv6



IPv4 vs IPv6

IPv6的变化如下:

更大的地址空间:IPv6的地址从32位扩大到128位

扩展的地址层次结构:IPv6由于地址空间很大, 因此可以划分为更多的层次

灵活的首部格式:IPv6的首部定义了许多可选的扩展首部, 比IPv4提供更多的功能

改进的选项:IPv6允许数据报含有选项的控制信息, 因而可以包含一些新的选项但IPv6的首部长度是固定的, 其选项放在有效载荷中

允许协议继续扩充

支持即插即用:因此IPv6不需要使用DHCP

支持资源的预分配

IPv6首部改为8字节对齐(即首部长度必须是8的整数倍):对比IPv4则是4字节对齐



IPv4 vs IPv6

位	0	4	12	16	24	31
40B)	版本	通信量类	流标号			
	有效载荷长度			下一个首部	跳数限制	
	源地址(128位)					
	目的地址(128位)					

- 取消了**首部长度**字段，因为它的首部长度固定40B
- 取消了**服务类型**字段，因为**优先级**和**流标号**实现了服务类型字段的功能
- 取消了**总长度**字段，改用**有效载荷长度**字段
- 取消**标识**、**标志**和**片偏移**字段，因为这些功能已包含在分片**扩展首部**中
- 把**TTL**字段改称为**跳数限制**字段，但作用一样
- 取消了**协议**字段，改用**下一个首部**字段
- 取消了**检验和**字段，这样可以加快路由器处理数据报的速度
- 取消了**选项**字段，而用**扩展首部**来实现选项功能



IPv4 vs IPv6



IPv6的地址



IPv6的地址

一个IPv6数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

单播:传统的点对点通信

多播:一点对多点IPv6没有采用广播的术语，而是将广播看成多播的一个特例

任播:IPv6增加的一种类型，终点是一组计算机，但数据报只交付按照路由算法得出的距离最近的那一个



IPv6的地址

每16位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔

104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255



68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

0000



IPv6的地址

每16位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔

104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255



68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
0000

FF05:0:0:0:0:0:0:B3



FF05::B3

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

节点地址(128bit)		
子网前缀(n bit)	接口标识符(128-n)bit	
全球路由选择前缀(n bit)	子网标识符(m bit)	接口标识符(128-n-m)bit

IPv6的单播地址的几种划分方法

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

环回地址:和IPv4的环回地址作用一样

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

环回地址:和IPv4的环回地址作用一样

多播地址:功能和IPv4的一样

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

环回地址:和IPv4的环回地址作用一样

多播地址:功能和IPv4的一样

本地站点单播地址:有些单位的内部网络使用TCP/IP协议，但并没有接到互联网连接在这样的内部网络的主机都可以使用这种本地站点单播地址进行通信，但不能和互联网上的主机进行通信

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

环回地址:和IPv4的环回地址作用一样

多播地址:功能和IPv4的一样

本地站点单播地址:有些单位的内部网络使用TCP/IP协议，但并没有接到互联网连接在这样的内部网络的主机都可以使用这种本地站点单播地址进行通信，但不能和互联网上的主机进行通信

本地链路单播地址:这种地址是在单一链路上使用的，当一个节点启用IPv6时就自动生成本地链路地址(此时这个节点并没有连接在某个网络上)，当需要把分组发往单一链路的设备而不希望该分组被转发到该链路范围以外的地方时，就可以使用这种特殊地址



IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

未指明地址:16字节的全0地址这个地址不能用于作目的地址，只能将某台主机当作源地址使用，条件是这台主机还没有配置到一个标准的IP地址

环回地址:和IPv4的环回地址作用一样

多播地址:功能和IPv4的一样

本地站点单播地址:有些单位的内部网络使用TCP/IP协议，但并没有接到互联网连接在这样的内部网络的主机都可以使用这种本地站点单播地址进行通信，但不能和互联网上的主机进行通信

本地链路单播地址:这种地址是在单一链路上使用的，当一个节点启用IPv6时就自动生成本地链路地址(此时这个节点并没有连接在某个网络上)，当需要把分组发往单一链路的设备而不希望该分组被转发到该链路范围以外的地方时，就可以使用这种特殊地址

IPv6的地址

IPv6的常用地址分类

全球单播地址: 可把128位都作为一个节点的地址，也可以用n位做网络前缀，剩下的(128-n)作为接口标识符(就是IPv4的主机号)，还可以划分成三级，用n位作为全球路由选择前缀，m位作为网络前缀，剩下的(128-m-n)位作为接口标识符

地址类型	地址块前缀	前缀的CIDR记法
未指明地址	00...0(128位)	::/128
环回地址	00...1(128位)	::1/128
多播地址	11111111	FF00::/8
本地站点单播地址	1111111011	FEC0::/10
本地链路单播地址	1111111010	FE80::/10
全球单播地址	如下图	

节点地址(128bit)		
子网前缀(n bit)	接口标识符(128-n)bit	
全球路由选择前缀(n bit)	子网标识符(m bit)	接口标识符(128-n-m)bit

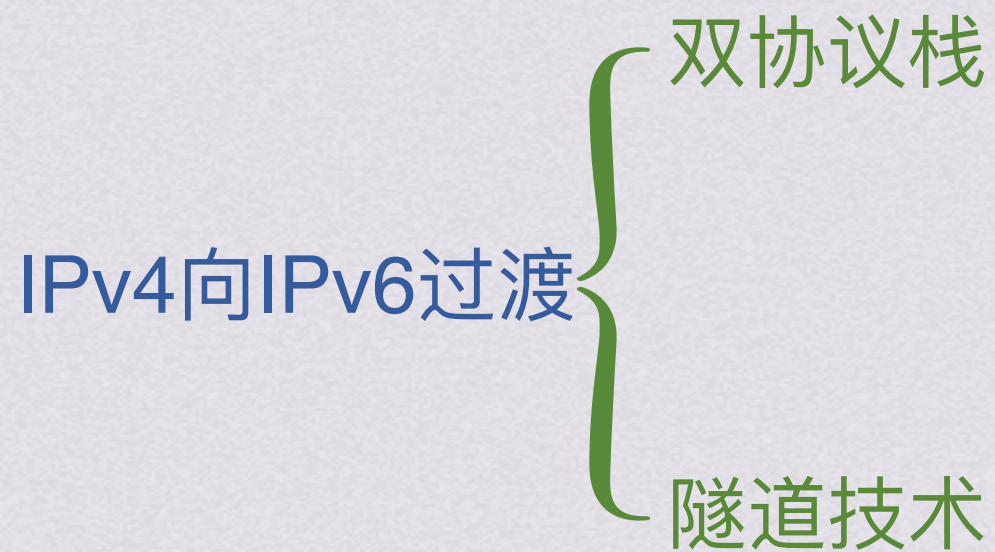
IPv6的单播地址的几种划分方法



IPv6的地址



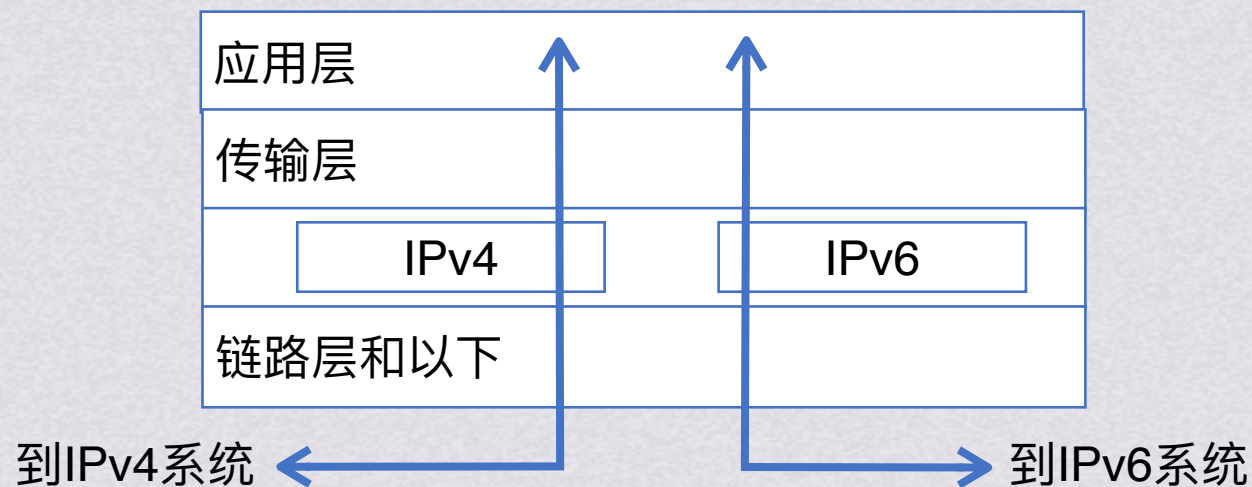
IPv4向IPv6过渡





IPv4向IPv6过渡

双协议栈



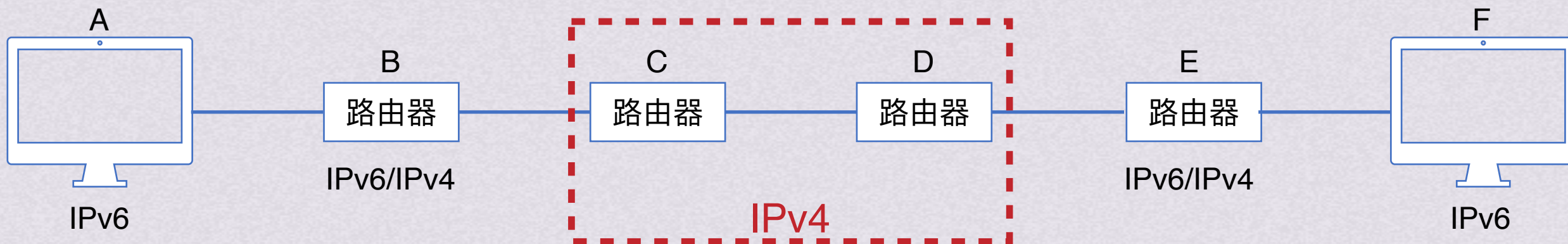
在完全过渡到IPv6之前，使一部分主机或路由器同时装有IPv4和IPv6两种协议栈

双协议栈主机使用DNS查询目的主机采用哪一种地址如果返回的是IPv4地址，则双协议栈的源主机就使用IPv4地址，IPv6同理



IPv4向IPv6过渡

隧道技术



流标号:X
源地址:A
目的地址:F

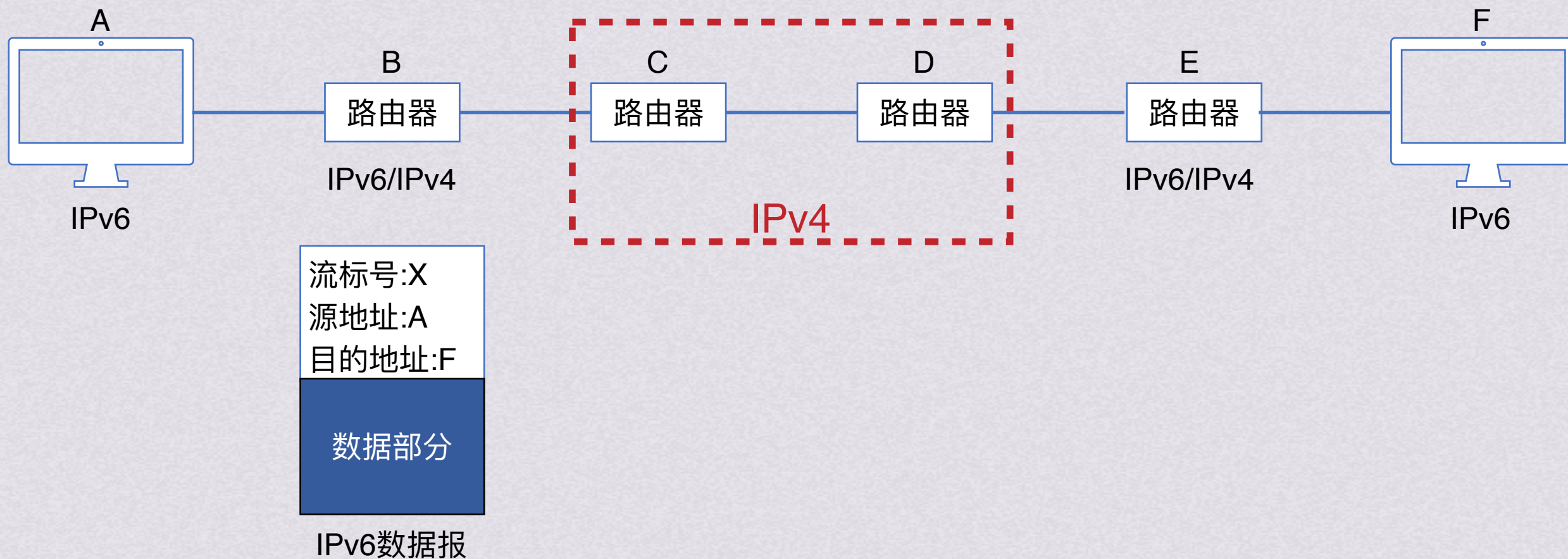
数据部分

IPv6数据报



IPv4向IPv6过渡

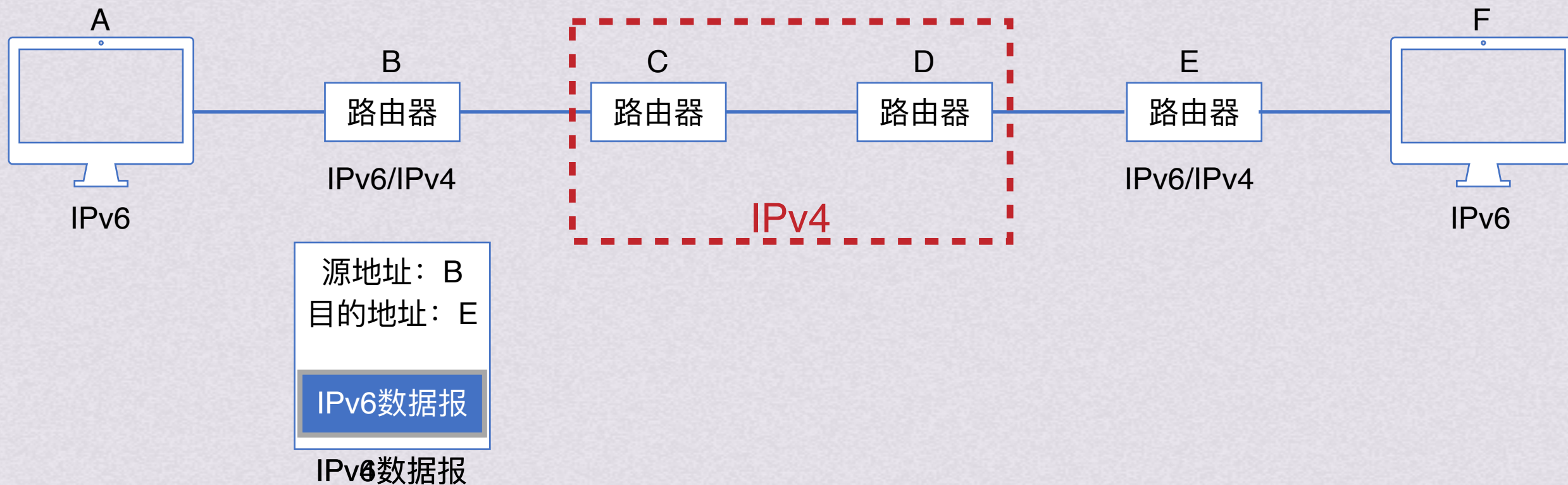
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

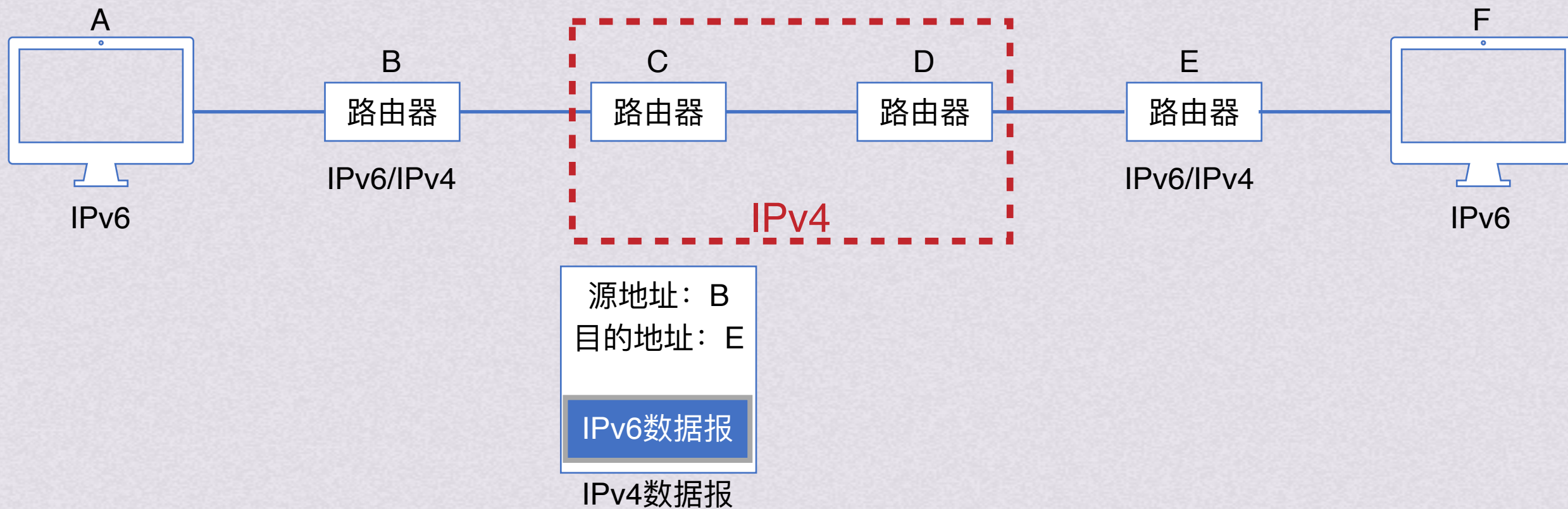
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

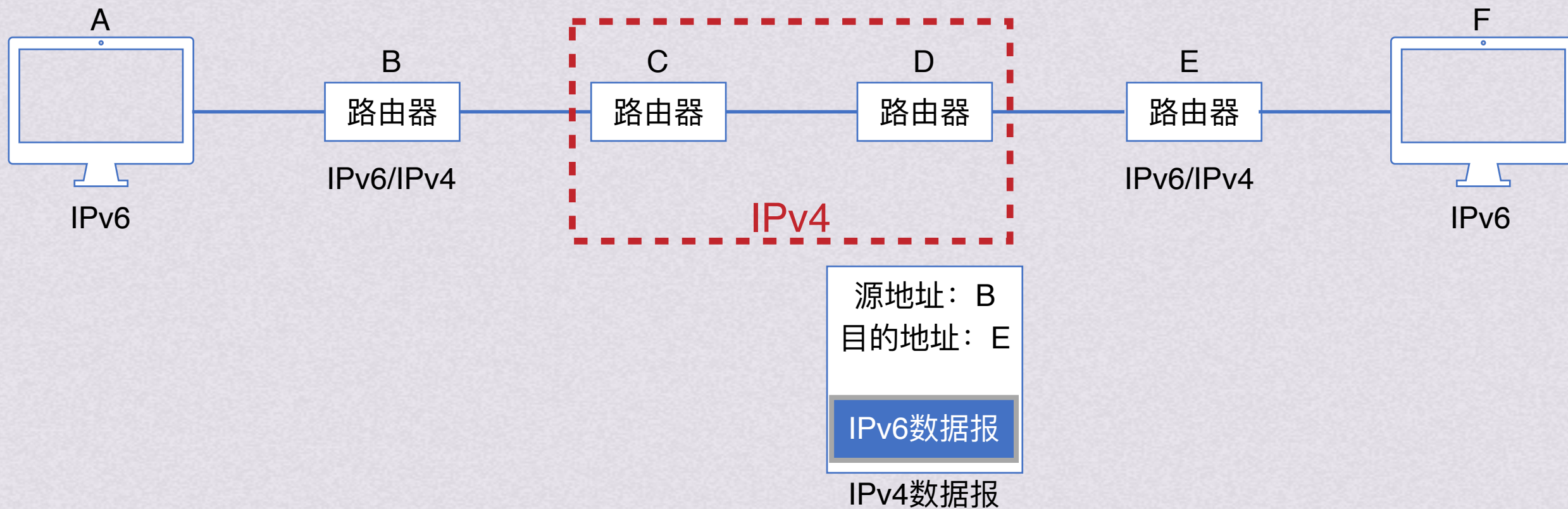
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

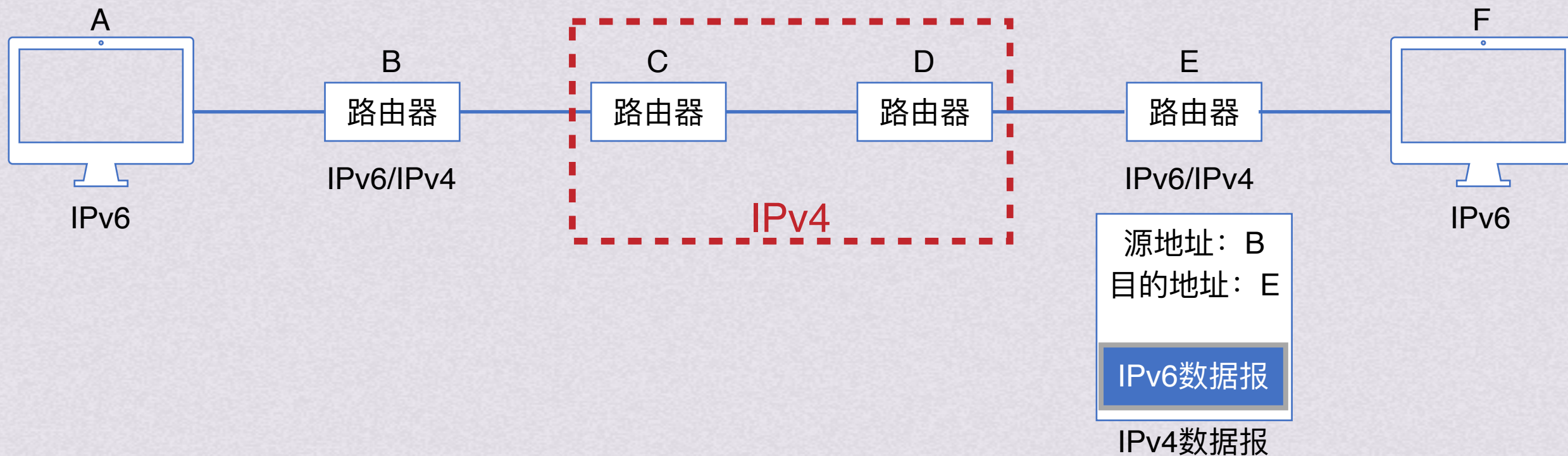
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

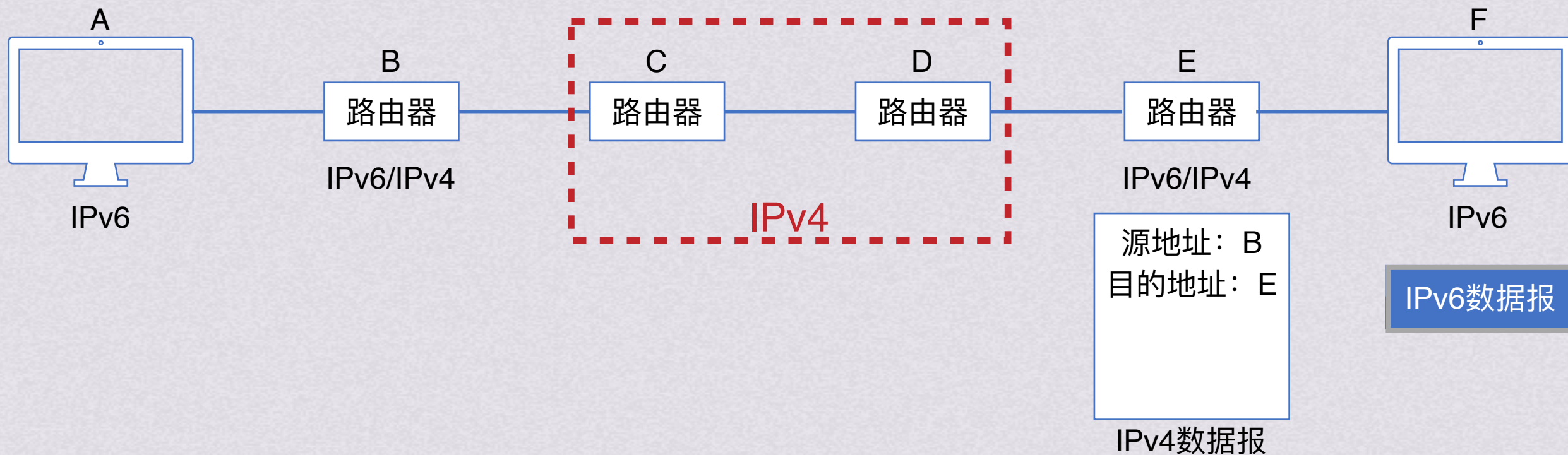
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

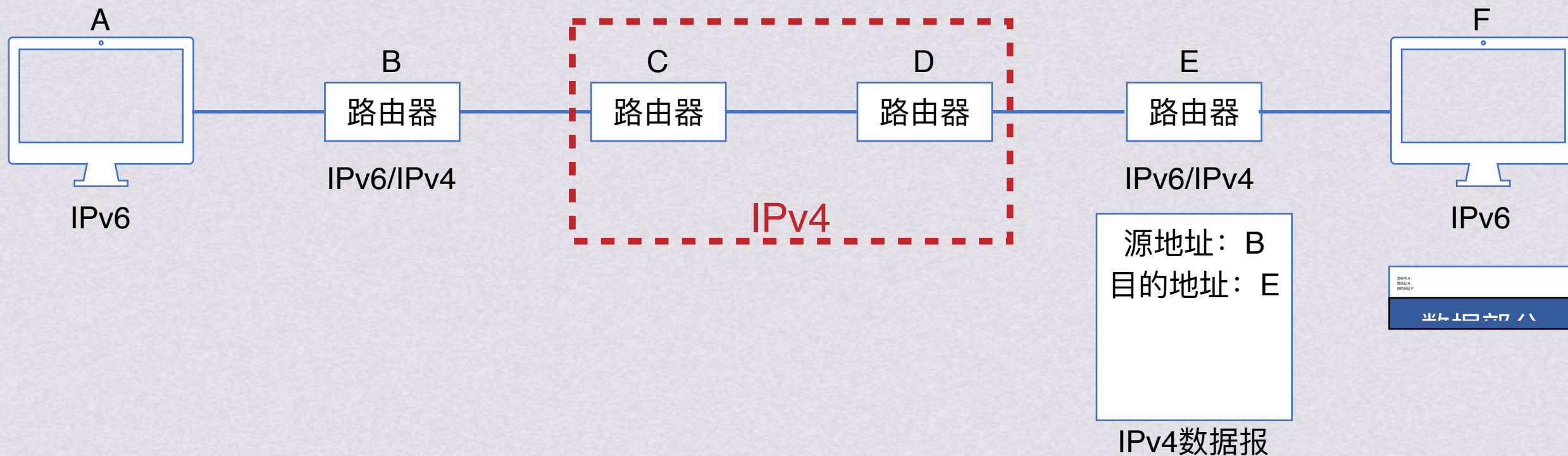
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

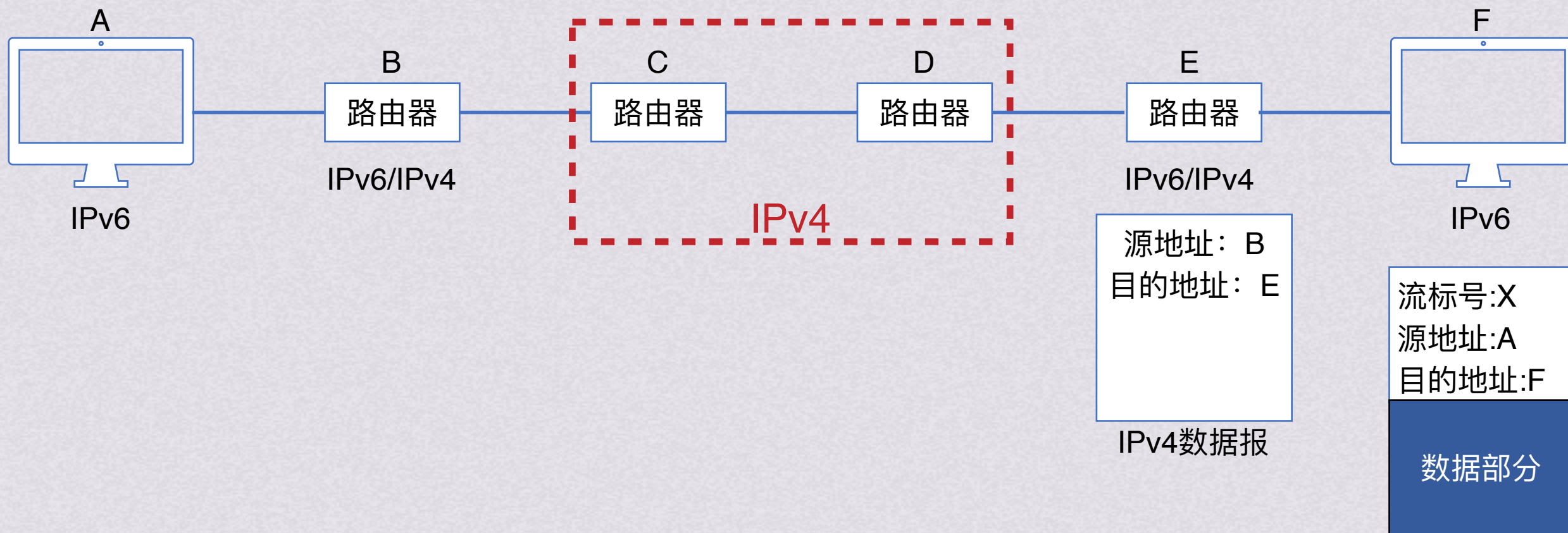
隧道技术





IPv4向IPv6过渡

隧道技术



如果采用这种技术，IPv4首部的协议字段值需要设置为41，表示数据部分是IPv6数据报